

	Desarrollo de Programación de Base de Datos		
	Estándares	ARQT-EST-001	
	ARQUITECTURA Y SOPORTE DE TI	Versión: 2.0	Página 1 de 34

Arquitectura Tecnológica

Estándares de desarrollo de Programación de Base de Datos

Versión 5.3
30/11/2022



	Desarrollo de Programación de Base de Datos		
	Estándares	ARQT-EST-001	
	ARQUITECTURA Y SOPORTE DE TI	Versión: 2.0	Página 2 de 34

Elaborado por: Arquitectura y Soporte de TI Fecha:11/07/2022	Revisado por: Arquitectura y Soporte de TI Fecha: 11/07/2022	Aprobado por: QA – DBA - INFRAESTRUCTURA Fecha: 13/11/2015
--	---	--

Contenido

1. OBJETIVO.....	4
2. ALCANCE	4
3. CONDICIONES GENERALES.....	4
Entornos	4
4. ESTANDARIZACIÓN SYBASE Y SQL SERVER.....	5
4.1 Normas Generales para los objetos de la base de datos	5
4.2 Normas de Bases de datos	5
4.3 Nemónico de Aplicación.....	5
4.4 Normas de tablas	6
4.5 Normas de Tablas Temporales	7
4.6 Normas para Tablas Fijas de uso temporal – Solo aplica a procesos BATCH en SYBASE	7
4.7 Normas de los campos de tablas	8
4.8 Normas de constraints para clave Primaria	8
4.9 Normas de constraints para clave Foránea.....	9
4.10 Normas de constraint Null	9
4.11 Normas de constraint Not Null.....	9
4.12 Normas de constraint Unique	9
4.13 Normas de constraints Default	9
4.14 Normas de constraints Check	10
4.15 Normas de los índices.....	10
4.16 Normas de procedimientos almacenados.....	10
4.17 Normas de parámetros.....	11
4.18 Normas de funciones de usuario	11
4.19 Normas de variables dentro de procedimientos/funciones.....	12
4.20 Normas de vistas	12
4.21 Programas SQR.....	12



	Desarrollo de Programación de Base de Datos		
	Estándares	ARQT-EST-001	
	ARQUITECTURA Y SOPORTE DE TI	Versión: 2.0	Página 3 de 34

4.22 NOMBRE FÍSICO DE PROGRAMAS.....	12
4.22.1 Nombre físico de procedimientos almacenados.....	12
4.22.2 Nombre físico de programas SQR.....	13
4.22.3 Nombre de Scripts.....	13
4.22.4 Referencia de cambio en el código adicionado	15
5. ESTANDARIZACIÓN ORACLE	16
5.1 Normas Generales para los objetos de la base de datos Oracle	16
5.2 Normas generales de código PL/SQL	16
5.3 Normas de Base de datos.....	16
5.4 Normas de roles.....	17
5.5 Normas de tablespaces.....	17
5.6 Normas de Esquema.....	17
5.7 Normas de tablas	17
5.8 Normas de tablas temporales.....	19
5.9 Normas de campos de las tablas	19
5.10 Normas de constraints para clave Primaria	20
5.11 Normas de constraints para clave Foránea	20
5.12 Normas de constraint Unique	20
5.13 Normas de constraints Check	21
5.14 Normas de Secuencias	21
5.15 Normas de los índices.....	21
5.16 Normas de Disparadores (triggers)	22
5.17 Normas de paquetes	22
5.18 Normas de procedimientos almacenados.....	22
5.19 Normas de funciones	22
5.20 Normas de parámetros.....	22
5.21 Normas de variables dentro de paquetes/procedimientos/funciones	23
5.22 Normas de vistas	23
5.23 Normas de escritura de sentencias SQL	23
5.24 Normas de archivos .SQL para Pases y Ordenes de Proceso	24
6. Restricciones de diseño.....	34
a. Bases de datos.....	34
7. CONTROL DE CAMBIOS	34



	Desarrollo de Programación de Base de Datos		
	Estándares	ARQT-EST-001	
	ARQUITECTURA Y SOPORTE DE TI	Versión: 2.0	Página 4 de 34

1. OBJETIVO

El presente documento tiene por objeto describir los estándares, herramientas y metodologías que rigen los servicios y desarrollos de TI. Esta guía y todos sus anexos se encuentran publicados en el portal departamental de sistemas.

Estándares de desarrollo

El responsable del contenido de este documento es el área de Arquitectura y Soporte de TI.

Cualquier sugerencia o duda, petición de reunión, reporte de incompatibilidad del documento con las directrices corporativas, o petición de adaptación a casos concretos de los estándares definidos en este documento deberá dirigirse a Subgerencia de Arquitectura y Soporte de TI.

El presente documento establece los entregables y uso común de herramientas, estando permitidos cuantos entregables y actividades adicionales se consideren oportunos desde la jefatura de cada proyecto o en las reuniones de definición con los Arquitectos designados para la revisión.

Documentar los estándares de programación de base de datos a ser utilizados en la construcción de aplicaciones en los motores de base de datos: Sybase, SqlServer y Oracle.

2. ALCANCE

Está dirigido al equipo responsable del área de desarrollo del Banco Bolivariano.

3. CONDICIONES GENERALES

Entornos

A continuación, se describe los motores de base de datos utilizado en la institución y las aplicaciones que lo utiliza.

Motor	Aplicaciones que acceden
Sybase	Cobis - Core bancario
Oracle	Cyberbank y Tarifario
SqlServer	Aplicaciones como VDT, MonitorPlus, entre otros



	Desarrollo de Programación de Base de Datos		
	Estándares	ARQT-EST-001	
	ARQUITECTURA Y SOPORTE DE TI	Versión: 2.0	Página 5 de 34

4. ESTANDARIZACIÓN SYBASE Y SQL SERVER

4.1 Normas Generales para los objetos de la base de datos

- Los nombres de los objetos deben estar en minúsculas y en singular.
- Se deben mantener nombres cortos y descriptivos.
- Para facilitar la legibilidad de los diferentes componentes de los nombres de los objetos se utilizará el carácter de subrayado ("_").
- En los nombres de los objetos no se utilizarán espacios ni caracteres especiales tales como "\$", "#", u otros que puedan tener sentido propio en contextos de desarrollo tales como bases de datos, lenguajes y sistemas operativos.

4.2 Normas de Bases de datos

- El nombre de la Base de datos debe tener una longitud máxima de 25 caracteres y en singular.
- Si la información almacenada en la base de datos es alimentada por aplicaciones COBIS debe empezar con el prefijo cob_.
- Si pertenece a aplicaciones no Cobis debe anteponérsele el prefijo db_.
- Si la base de datos almacena información histórica debe finalizar con _his.

Ejemplos:

cob_cuentas
cob_cuentas_his
db_sat_his

Nota: Cuando sean aplicaciones adquiridas a proveedores externos (como Facturación Electrónica, Evolution, etc) y sean un paquete cerrado, es necesario incluir en la negociación un anexo de la parte técnica donde entreguen la documentación relacionada a: estándar de la base de datos, diccionario de datos, modelo entidad relación, procesos de depuración, permisos especiales – seguridad, según aplique.

De no cumplirse con la documentación técnica se considerará lo siguiente:

- El área de desarrollo debe solicitar autorización del gerente de Desarrollo para que sea considerado como excepción.
- No se revisará el diseño de la base de datos ni el código de la aplicación a implementar.
- El área de base de datos no se responsabiliza por la degradación de la aplicación, por lo cual el área de desarrollo será responsable de gestionar, coordinar ó realizar las revisiones y optimización con el proveedor o internamente.

4.3 Nemónico de Aplicación

- El nemónico de la aplicación será las mismas que están establecidas en la herramienta Rational ClearQuest. Por ejemplo:



	Desarrollo de Programación de Base de Datos		
	Estándares	ARQT-EST-001	
	ARQUITECTURA Y SOPORTE DE TI	Versión: 2.0	Página 6 de 34

Nemónico	Nombre de aplicación
con	Contabilidad
int	Internet
aho	Cuenta de Ahorros
iva	Anexos Iva
dwh	Datawarehouse

4.4 Normas de tablas

- El nombre de la tabla debe tener una longitud máxima de 25 caracteres, debe ser significativo y en singular.
- Debe empezar con el nemónico de la aplicación + “_” + tipo de tabla + “_” + descripción de la tabla.
- Los valores permitidos para identificar el tipo de tabla son:

Tipos de tablas para Base de datos Transaccionales

Tipo/tabla	Usado en
m	Maestro
r	Relacional (usada para evitar tablas con relación muchos a muchos)
t	Transacción
c	Cabecera de Transacción (Factura)
d	Detalle de Transacción (Detalle de factura)
h	Históricos
p	Parámetro/catálogo
s	Secuenciales
l	Log de transacciones
o	Tablas de paso de información para procesos – BCP, Normalmente no tienen índice

Tipos de tablas para Base de datos Analíticas

Tipo/tabla	Usado en
d	Dimensiones
h	Hecho
r	Datos de entrada para Excel y/o reporting services
o	Operaciones bancarias
t	Transacciones de operaciones
e	Datos de entidades externas
i	Datos internos por ejemplo: CRM
p	Plantilla

Ejemplos:

con_m_cuenta	→ Maestro de cuentas contables
aho_t_servicio	→ Transacciones de servicio de ahorros
aho_h_bloqueo	→ Histórico de transacciones de bloqueo



	Desarrollo de Programación de Base de Datos		
	Estándares	ARQT-EST-001	
	ARQUITECTURA Y SOPORTE DE TI	Versión: 2.0	Página 7 de 34

iva_c_factura_sri → Cabecera de factura
iva_d_factura_sri → Detalle de factura
int_l_eventos → Log de eventos de internet

dwh_d_oficiales → Dimensión de Oficiales

- Las tablas de transacción, cabecera y detalle son consideradas OLTP, la información no necesaria en línea debe a través de procesos BATCH pasar a tablas históricas.
- Toda tabla histórica debe ser depurada de acuerdo con tiempo de permanencia de los datos establecidos por el usuario final y las leyes vigentes.
- Cuando el dueño del objeto es por omisión dbo se nombrará a la tabla como <base_de_datos>.<tabla>. En caso contrario, se nombrará <base_de_datos>.<dueño>.<tabla>.

4.5 Normas de Tablas Temporales

- Este tipo de tablas utilizan la base de datos tempdb.
- El nombre de la tabla temporal debe tener una longitud máxima de 25 caracteres, descriptivo y en singular.
- La tabla debe empezar con el carácter “#” + nemónico de la aplicación + “_tmp_” + descripción de la tabla.
- El límite actual para la base de datos tempdb en sybase es de 5 GB de data y 3 GB de log.
- No se permite crear tablas temporales dentro de una transacción.

Ejemplos:

Temporal (tempdb) → #con_tmp_producto

4.6 Normas para Tablas Fijas de uso temporal – Solo aplica a procesos BATCH en SYBASE

- El nombre de la tabla temporal debe tener una longitud máxima de 25 caracteres, descriptivo y en singular.
- La nomenclatura de las tablas fijas temporales es:
- Nemónico de la aplicación + “_tmp_” + descripción de la tabla.
- **Consideraciones y restricciones al usar la base de datos db_general y db_temporal**
 - En la base de datos db_general se debe evitar dejar pobladas las tablas a excepción que sea una tabla de pocos registros y que es truncada cada vez que inicia/finaliza un nuevo proceso.
 - En la base de datos db_temporal/db_general no se compilan procedimientos almacenados.
 - En la base de datos db_temporal no debe permanecer ningún tipo de objeto.



Tablas temporales fijas

Base de datos	Uso
db_temporal..con_tmp_cuenta	Antes de terminar el proceso, las tablas se truncan y eliminan.
db_general..cta_tmp_cuenta	Las tablas se mantienen para que sean usados por otros procesos, al finalizar se truncan y eliminan.

4.7 Normas de los campos de tablas

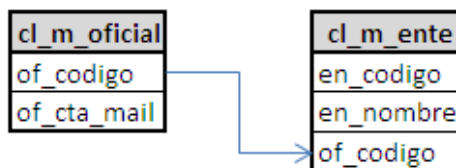
- Longitud máxima del nombre del campo 25 caracteres
- Debe empezar con las iniciales o prefijo (2 letras) de la tabla + “_” + descripción del campo.

Ejemplos:

ch_cuenta	}	cc_m_chequera
ch_chequera		
ch_fecha_emision		
.....		
tm_fecha	}	cc_h_tran_monet
tm_secuencial		
tm_cuenta		

- Al establecer una relación que permita mantener la integridad referencial entre tablas de aplicación NO COBIS, el campo debe mantener el nombre de la tabla que origina la relación.

Por ejemplo:



4.8 Normas de constraints para clave Primaria

- La longitud máxima del nombre de constraint permitido es de 30 caracteres.
- Iniciará con la constante “pk_” + nombre de la tabla.
- No se permite índice compuesto como clave primaria.
- El campo seleccionado de preferencia debe ser numérico.

Ejemplo: pk_con_m_cuenta

	Desarrollo de Programación de Base de Datos		
	Estándares	ARQT-EST-001	
	ARQUITECTURA Y SOPORTE DE TI	Versión: 2.0	Página 9 de 34

4.9 Normas de constraints para clave Foránea

- La longitud máxima del nombre de constraint permitido es de 30 caracteres.
- Iniciaré con la constante “fk_” + abreviatura de la tabla origen + “_” + abreviatura de la tabla referenciada.

Ejemplo: fk_tcabfact_mclient

4.10 Normas de constraint Null

- La longitud máxima del nombre de constraint permitido es de 30 caracteres.
- Iniciaré con la constante “nu_” + abreviatura de la tabla + “_” + abreviatura del campo.

Ejemplo: nu_mcliente_codiprov

4.11 Normas de constraint Not Null

- La longitud máxima del nombre de constraint permitido es de 30 caracteres.
- Iniciaré con la constante “nn_” + abreviatura de la tabla + “_” + abreviatura del campo.

Ejemplo: nn_mcliente_codigo

4.12 Normas de constraint Unique

- La longitud máxima del nombre de constraint permitido es de 30 caracteres.
- Iniciaré con la constante “uq_” + abreviatura de la tabla + “_” + abreviatura del campo.

Ejemplo: uq_mcliente_codiprov

4.13 Normas de constraints Default

- La longitud máxima del nombre de constraint permitido es de 30 caracteres.
- Iniciaré con la constante “df_” + abreviatura de la tabla + “_” + abreviatura del campo.

Ejemplo: df_mcliente_fecha



	Desarrollo de Programación de Base de Datos		
	Estándares	ARQT-EST-001	
	ARQUITECTURA Y SOPORTE DE TI	Versión: 2.0	Página 10 de 34

4.14 Normas de constraints Check

- La longitud máxima del nombre de constraint permitido es de 30 caracteres.
- Iniciaré con la constante “ck_” + abreviatura de la tabla + “_” + abreviatura del campo.

Ejemplo: ck_mcliente_estado

4.15 Normas de los índices

- La longitud máxima del nombre de los índices es de 30 caracteres.
- Los índices deben empezar con la constante “i_” + nombre de la tabla + “_” + secuencia

Ejemplos:

i_con_m_cuentas_01

i_aho_m_cliente_01

- Para tablas OLTP se recomienda como máximo tener cuatro índices incluida la clave primaria. Al excederse de este número se impacta directamente el rendimiento de las instrucciones INSERT, UPDATE, DELETE y MERGE.
- Se debe evitar crear índices a tablas de pocos registros. Si los datos ocupan más de una página de datos puede crearse un índice.
- Para índices compuestos, el orden de los campos es importante, es recomendable escoger los campos más selectivos (menos repetitivo) al menos selectivo (más repetitivo).
- Los índices compuestos deben estar compuestos por pocos campos.
- Es recomendable seleccionar campos cuyo de tipo de dato es numérico y que sean obligatorios “not null”.
- Se permite para tablas DSS contener más de cuatro índices.

4.16 Normas de procedimientos almacenados

- El nombre del procedimiento almacenado debe tener una longitud máxima de 30 caracteres.
- El nombre del procedimiento almacenado debe empezar con la constante “pa_” + nemónico de la aplicación + “_” + tipo de procedimiento + descripción del procedimiento
- Los procedimientos almacenados serán desarrollados de acuerdo **con la especialidad de la operación**, no se permite el uso de opciones. Los tipos de operación permitidos los siguientes:

Tipo	Operación
i	Ingreso
a	Actualización
e	Eliminación
c	Consulta especifica
g	Consulta general (Retorno de cientos de registros - rangos)
p	Proceso de cálculo (calcula impuesto)



	Desarrollo de Programación de Base de Datos		
	Estándares	ARQT-EST-001	
	ARQUITECTURA Y SOPORTE DE TI	Versión: 2.0	Página 11 de 34

Tipo	Operación
t	Proceso transaccional (OLTP)
b	Proceso batch - masivo (Batch - select into)
d	Depuración de información

Ejemplos:

pa_con_iprovincia	→	Ingreso de provincia
pa_con_aprovincia	→	Actualización de provincia
pa_con_eprovincia	→	Eliminación de provincia
pa_con_bfindemes	→	Batch de fin de mes
pa_con_dmovcontable	→	Depuración de movimientos contables
pa_con_pintmora	→	Proceso de cálculo de interés por mora
pa_con_ccliente_gen	→	Consulta de cliente
pa_con_ccliente_ced	→	Consulta por cliente por cédula
pa_con_ccliente_ruc	→	Consulta por cliente por ruc
pa_con_ccliente_pas	→	Consulta por cliente por pasaporte
pa_con_gcheque	→	Consulta general de cheques

4.17 Normas de parámetros

Si el procedimiento es invocado por la aplicación COBIS, el nombre del parámetro debe cumplir con el estándar descrito en el *Manual de Referencia Técnica de cobis*, caso contrario se aplica lo siguiente:

- El nombre del parámetro debe tener una longitud máxima de 25 caracteres.
- El nombre del parámetro inicia con el tipo de parámetro + descripción del parámetro.
- Los tipos de parámetros son:
@e_ = Parámetro de entrada
@s_ = Parámetro de salida

Ejemplos:

@e_cuenta
@s_mensaje

4.18 Normas de funciones de usuario

- El nombre de la función debe tener una longitud máxima de 30 caracteres.
- El nombre de la función debe empezar con la constante "fu_" + nemónico de la aplicación + "_" + descripción de la función.
- No se permite la invocación de funciones en una sentencia DML (Insert/Update/delete/select)

Ejemplo:

fu_con_ultimoDiaMes



	Desarrollo de Programación de Base de Datos		
	Estándares	ARQT-EST-001	
	ARQUITECTURA Y SOPORTE DE TI	Versión: 2.0	Página 12 de 34

4.19 Normas de variables dentro de procedimientos/funciones

- El nombre de la variable debe tener una longitud máxima de 25 caracteres.
- La variable se inicia con el carácter @ seguido de la letra “v” + “_” + descripción de variable.
- @v_ = variable de trabajo

Ejemplo:

@v_oficina

4.20 Normas de vistas

- La longitud máxima del nombre de la vista es de 30 caracteres.
- El nombre de la vista empezará con “vs_” + nemónico de la aplicación + “_” + descripción de la vista.

Ejemplos:

vs_con_abono → Consulta de transacciones de abono

vs_con_caja → Consulta de transacciones de caja

- Aquellas consultas que requieren forzamiento de índice deben estar declarados en una vista y no en el procedimiento almacenado. Esto mejorará la administración.
- Para el ambiente de sybase, se permite el uso de planes abstractos.

4.21 Programas SQR

- Es permitido el acceso directo a las tablas para aquellos programas SQR cuya funcionalidad interna es la de realizar reportes con quiebres de control, los demás procesos deben invocar a procedimientos almacenados.
- Todo procedimiento almacenado debe ser invocado con el parámetro –XC para evitar abrir una nueva conexión a la base de datos.

Ejemplo:

execute -XC cob_gov..sp_cab_documento_sri

- Para evitar creación de procedimientos almacenados dinámicamente, ejecutar los programas SQR con la opción –XP.

4.22 NOMBRE FÍSICO DE PROGRAMAS

4.22.1 Nombre físico de procedimientos almacenados.

- **Para aplicaciones COBIS**
 - Longitud máxima del nombre del programa de 8 caracteres.
 - El nombre debe empezar con el nemónico de la aplicación.
 - El archivo debe tener la extensión sp.



	Desarrollo de Programación de Base de Datos		
	Estándares	ARQT-EST-001	
	ARQUITECTURA Y SOPORTE DE TI	Versión: 2.0	Página 13 de 34

Ejemplos:

ahodepto.sp
conctaco.sp

- Es obligatorio el comentario de cabecera en los programas SP, cuyo formato sería el que se muestra en el ANEXO 1.
- **Para aplicaciones NO COBIS**
 - El nombre físico corresponde al nombre lógico.
 - El archivo debe tener la extensión sp.

Ejemplos:

pa_int_iempleado.sp

- Es obligatorio el comentario de cabecera en los programas SP, cuyo formato sería el que se muestra en el ANEXO 1.

4.22.2 Nombre físico de programas SQR

- Longitud máxima del nombre del programa será de 8 caracteres.
- El nombre debe empezar con el nemónico de la aplicación.
- Adicional al nombre, se debe incluir la extensión que indica en tipo de fuente SQR
- Longitud total máxima entre nombre y extensión será de 12 caracteres.

Ejemplo:

intdevch.sqr

- Es obligatorio el comentario de cabecera en los programas SQR, cuyo formato sería el que se muestra en el ANEXO 2.

4.22.3 Nombre de Scripts

- Longitud máxima del programa de 8 caracteres.
- El archivo debe tener la extensión .sql.

Ejemplos:

conwr001.sql
conwr002.sql
intpt001.sql



	Desarrollo de Programación de Base de Datos		
	Estándares	ARQT-EST-001	
	ARQUITECTURA Y SOPORTE DE TI	Versión: 2.0	Página 14 de 34

- Es obligatorio el comentario de cabecera en los programas SQL, cuyo formato sería el que se muestra en el ANEXO 3.
- El nombre debe estar formado por el nemónico de la aplicación + dos letras que correspondan a las iniciales del autor del script + secuencial.
- Cuando, en el nombre de los scripts, las 2 iniciales del autor coincidan con las iniciales de otros integrantes del mismo grupo, se deberá alternar entre sus nombres y primer apellido.

Ejemplo:

Winston Vinicio Lazo Ramírez

- WL
- VL

Caso especial

- Si en las iniciales del autor, sigue existiendo coincidencia, se aplicará la excepción de combinar 3 iniciales entre sus nombres y apellidos, siendo la longitud máxima para este caso de 9 caracteres.

Ejemplo:

Winston Vinicio Lazo Ramírez / Wilmer Vicente López Laz

- WVL
- WLL



	Desarrollo de Programación de Base de Datos		
	Estándares	ARQT-EST-001	
	ARQUITECTURA Y SOPORTE DE TI	Versión: 2.0	Página 15 de 34

4.22.4 Referencia de cambio en el código adicionado

- Todo cambio al código se marcará el inicio y fin del código de referencia que se ha adicionado.

Ejemplo:

<pre> /***** /* MODIFICACIONES: /***** /* REF FECHA AUTOR RATIONAL /* 1 12/Ene/1995 J. Caicedo SAT-CC-SGC00016690 /* Emision Inicial /*----- /* 2 09/Ene/1996 E. Mogro CTACUM-248-CU-1390 /* Comentario de fecha de emisión por novedad en la consulta /* general del cliente /*----- /* 3 17/Ago/2000 M. Eras SAT-526-CC-0001 /* Se adiciona la obtención del nombre del cliente, que se /* visualiza en el portal. Se accede a información histórica /*----- /* 108 27/Mar/2015 O. Velez SAT-1526-CC-0201 /* Adición de campo porcentaje de IVA *****/ </pre>
Comentario de campo <pre> select en_ced_ruc /*<REF 2, fecha_ingreso REF 2>*/ from cobis..cl_cliente where cl_ente = @i_ente </pre>
Adición de código <pre> --<REF 3 select en_ced_ruc, en_nombre from cobis..cl_cliente where cl_ente = @i_ente --REF 3> </pre>
Comentario de bloque <pre> /*<REF 4 select en_ced_ruc, en_nombre from cobis..cl_cliente where cl_ente = @i_ente REF 4>*/ </pre>



	Desarrollo de Programación de Base de Datos		
	Estándares	ARQT-EST-001	
	ARQUITECTURA Y SOPORTE DE TI	Versión: 2.0	Página 16 de 34

5. ESTANDARIZACIÓN ORACLE

5.1 Normas Generales para los objetos de la base de datos Oracle

- El motor Oracle internamente nombra a los objetos en mayúsculas, pero serán declarados en minúsculas.
- Se deben mantener nombres cortos y descriptivos, máximo de 30 caracteres.
- Para facilitar la legibilidad de los diferentes componentes de los nombres de los objetos se utilizará el caracter subrayado ("_").
- En los nombres de los objetos no se utilizarán espacios ni caracteres especiales tales como "\$", "#" u otras palabras reservadas que puedan tener sentido propio en contextos de desarrollo tales como bases de datos, lenguajes y sistemas operativos.
- La creación de los objetos no puede incluir comillas en la definición del nombre del objeto

5.2 Normas generales de código PL/SQL

- El nombre del objeto almacenado debe tener una longitud máxima de 30 caracteres.
- No se permiten objetos almacenados inválidos (descompilados) en ambientes productivos.
- Todos los objetos almacenados deben manejar correctamente los errores a través de una sección EXCEPTION.
- Se recomienda utilizar DBMS_UTILITY.format_error_backtrace para mostrar la pila de errores completa con sus líneas de código donde ocurre el error.
- Los bloques anónimos (BEGIN END;) también deben regirse a las normas generales.

5.3 Normas de Base de datos

- El nombre de la Base de datos debe tener una longitud máxima de ocho caracteres y en singular. Solo se permite utilizar el caracter de subrayado ("_").
- Si la base va a mantener esquemas históricos debe terminar con "his"
- El juego de caracteres de las bases de datos es AL32UTF8 (NLS_CHARACTERSET = AL32UTF8).
- El national character set de las bases de datos es AL16UTF16 (NLS_NCHAR_CHARACTERSET = AL16UTF16).
- Se debe considerar que el 30% de la RAM disponible será para el SO, por tanto, el 70% estará disponible para SGA+PGA.
- Siempre es recomendable revisar con Arquitectura la cantidad de CPU Cores a asignar para cumplir con las licencias adquiridas.
- La cantidad de Swap a asignar debe ser igual a la RAM física hasta 16Gb.

Ejemplo:

cmbdpro

cmbd_his



	Desarrollo de Programación de Base de Datos		
	Estándares	ARQT-EST-001	
	ARQUITECTURA Y SOPORTE DE TI	Versión: 2.0	Página 17 de 34

5.4 Normas de roles

- El nombre del rol debe tener una longitud máxima de 30 caracteres y en singular.
- Inicia con el prefijo “ROL” + “_” + Nombre descriptivo del rol.

Ejemplo:

Rol_arquitectura

5.5 Normas de tablespaces

- El nombre del tablespace debe tener una longitud máxima de 30 caracteres y en singular.
- Inicia con el prefijo “TS” + “_” + Nombre descriptivo del tablespace + “_” + Tipo de Tablespace.
- Se deben crear siempre los tablespace de datos y de índices, el tablespace de Lob se creará cuando se requiera almacenar columnas de tipo LOB.
- Todos los tablespaces deben gestionar sus extents localmente (EXTENT MANAGEMENT LOCAL) y manejar sus segmentos de manera automática (SEGMENT SPACE MANAGEMENT AUTO). Estas configuraciones son predeterminadas cuando no se especifican.

Tipo	Tablespace
DAT	Datos
IND	Índices
LOB	Segmentos LOB

Ejemplo:

TS_REPORT_CENTER_DAT

5.6 Normas de Esquema

- El nombre del esquema debe tener una longitud máxima de 30 caracteres y en singular.
- Si el esquema almacena información histórica debe finalizar con _his.
- Inicia con el prefijo DB + “_” + Nombre descriptivo del esquema.

Ejemplos:

DB_ENUMERADOS_CORE → CyberBank

DB_REPORT_CENTER → Base de datos ReportCenter

5.7 Normas de tablas

- El nombre de la tabla debe tener una longitud máxima de 25 caracteres, debe ser descriptivo y en singular.
- Debe empezar con el nemónico de la aplicación (**Ver Anexo 4**) + “_” + tipo de tabla + “_” + descripción de la tabla.
- Los valores permitidos para identificar el tipo de tabla son:

Tipos de tablas para Base de datos Transaccionales

Tipo/tabla	Usado en
M	Maestro
R	Relacional (usada para evitar tablas con relación muchos a muchos)
T	Transacción



	Desarrollo de Programación de Base de Datos		
	Estándares	ARQT-EST-001	
	ARQUITECTURA Y SOPORTE DE TI	Versión: 2.0	Página 18 de 34

Tipo/tabla	Usado en
C	Cabecera de Transacción (Factura)
D	Detalle de Transacción (Detalle de factura)
H	Históricos
P	Parámetro/catálogo
S	Secuenciales
L	Log de transacciones

Ejemplos:

DB_CONTABILIDAD.CON_M_CUENTA
Maestro de cuentas contables

DB_CUENTA_AHORRO.AHO_T_SERVICIO
Transacciones de servicio de ahorros

DB_CUENTA_AHORRO.AHO_H_BLOQUEO
Histórico de transacciones de bloqueo

DB_SRI_IVA.IVA_C_FACTURA_SRI
Cabecera de factura

DB_SRI_IVA.IVA_D_FACTURA_SRI
Detalle de factura

DB_TRANSAC_INTERNET.INT_L_EVENTOS
Log de eventos de internet

- Las tablas de transacción, cabecera y detalle son consideradas OLTP, la información no necesaria en línea debe, a través de procesos BATCH, pasar a tablas históricas.
- Toda tabla histórica debe ser depurada de acuerdo al tiempo de permanencia de los datos establecidos por el usuario final y las leyes vigentes.
- Cuando se hace referencia a la tabla, en cualquier código, deberá hacerlo iniciando con el nombre del esquema <esquema>.<tabla>.
- La sentencia de creación de tablas debe siempre especificar los tablespaces de datos y de sus índices cuando se especifiquen constraints de tipo PK (USING INDEX TABLESPACE).
- Si la tabla va a contener columnas LOB, siempre se recomienda el uso de segmentos Lob SecureFile en vez de BasicFile.
- Se recomienda tener todas las tablas e índices sin grado de paralelismo (NOPARALLEL) ya que interfiere en la generación de planes de ejecución.
- Por restricciones de licenciamiento no está permitida la creación de tablas o índices particionados ni compresión de éstos.
- Las opciones de encriptación o de seguridad avanzada se deben revisar de igual forma porque no contamos con Oracle Advanced Security.



	Desarrollo de Programación de Base de Datos		
	Estándares	ARQT-EST-001	
	ARQUITECTURA Y SOPORTE DE TI	Versión: 2.0	Página 19 de 34

5.8 Normas de tablas temporales

- El nombre de la tabla temporal debe tener una longitud máxima de 25 caracteres, descriptivo y en singular.
- La tabla debe empezar con el nemónico de la aplicación + “_tmp_” + descripción de la tabla.
- Si la data de la tabla temporal sobrepasa los 10 GB, se recomienda crear un tablespace temporal específico para el uso de estas tablas temporales. En estos casos se recomienda el uso de índices para un mejor rendimiento.
- Para crear una tabla temporal en Oracle se utiliza el formato tradicional, donde el objeto existe permanentemente (se crea una vez) y se reutiliza varias veces usando segmentos temporales. Por definición se guarda en el diccionario de datos (sentencia 'CREATE GLOBAL TEMPORARY TABLE'), los datos existen mientras se realiza la transacción o mientras dure la sesión.

Ejemplo de tabla temporal global de Contabilidad (Nemónico: CON) → con_tmp_producto

5.9 Normas de campos de las tablas

- Longitud máxima del nombre del campo 25 caracteres
- Por restricción lógica de fábrica se permite un máximo de 1000 columnas en una tabla.
- No se permitirá la utilización de campos de tipo LONG, LONG RAW ni RAW. Se recomienda que se utilicen campos de tipo LOB.
- Al usar columnas LOB se debe especificar de tipo SecureFile y el tablespace de almacenamiento (STORE AS SECUREFILE TABLESPACE TS_CUENTA_LOB).
- Debe empezar con las iniciales o prefijo (2 letras) de la tabla + “_” + descripción del campo.
- Al establecer constraints PK o UK al mismo nivel de las columnas se deben tomar en consideración los nombres de constraints y de sus índices, así como el tablespace destino (USING INDEX TABLESPACE)

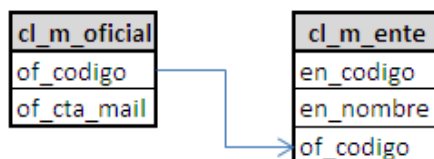
Ejemplos:

ch_cuenta	}	cc_m_chequera
ch_chequera		
ch_fecha_emision		
.....		
tm_fecha	}	cc_h_tran_monet
tm_secuencial		
tm_cuenta		



	Desarrollo de Programación de Base de Datos		
	Estándares	ARQT-EST-001	
	ARQUITECTURA Y SOPORTE DE TI	Versión: 2.0	Página 20 de 34

- Al establecer una relación que permita mantener la integridad referencial entre tablas de aplicación, el campo debe mantener el nombre de la tabla que origina la relación. Por ejemplo:



5.10 Normas de constraints para clave Primaria

- Iniciará con la constante “pk_” + nombre de la tabla.
- El campo seleccionado de preferencia debe ser numérico y obligatoriamente no nulo.
- Al establecer constraints PK deben tomar en consideración los nombres de constraints y de sus índices, así como el tablespace destino de su índice (USING INDEX TABLESPACE)
- Todos los constraints deben estar habilitados y validados.

Ejemplo: pk_con_m_cuenta

5.11 Normas de constraints para clave Foránea

- Iniciará con la constante “fk_” + abreviatura de la tabla origen + “_” + abreviatura de la tabla referenciada.
- Se recomienda que todas las columnas foreign key tengan su respectivo índice para evitar bloqueos excesivos al momento de borrar registros padres.
- Todos los constraints deben estar habilitados y validados.

Ejemplo: fk_tcbfact_mclient

5.12 Normas de constraint Unique

- Iniciará con la constante “uq_” + abreviatura de la tabla + “_” + abreviatura del campo.
- Al establecer constraints UK deben tomar en consideración los nombres de constraints y de sus índices, así como el tablespace destino de su índice (USING INDEX TABLESPACE)
- Todos los constraints deben estar habilitados y validados.

Ejemplo: uq_mcliente_codiprov



 Banco Bolivariano El Banco con Visión	Desarrollo de Programación de Base de Datos		
	Estándares	ARQT-EST-001	
	ARQUITECTURA Y SOPORTE DE TI	Versión: 2.0	Página 21 de 34

5.13 Normas de constraints Check

- Iniciaré con la constante “ck_” + abreviatura de la tabla + “_” + abreviatura del campo.
- Todos los constraints deben estar habilitados y validados.

Ejemplo: ck_mcuentas_rango1

5.14 Normas de Secuencias

- Iniciaré con la constante “sq_” + abreviatura de la tabla + “_” + abreviatura del campo.

Ejemplo: sq_mcliente_codigo

- Si no se especifica cache, la base de datos le asigna una predeterminada de 20. Si la tabla va a recibir millones de registros asigne una caché de 100 (CACHE 100) y si va a recibir cientos de millones de registros asigne una caché de 1000 (CACHE 1000).
- No usar la cláusula ORDER porque afecta la transaccionalidad en bases de datos RAC.

5.15 Normas de los índices

- Los índices deben empezar con la constante “i_” + nombre de la tabla + “_” + secuencia correspondiente al índice

Ejemplos:

i_con_m_cuentas_01

i_aho_m_cliente_01

- Para tablas OLTP se recomienda como máximo tener cuatro índices incluida la clave primaria. Al excederse de este número se impacta directamente el rendimiento de las instrucciones INSERT, UPDATE, DELETE y MERGE.
- Se debe evitar crear índices a tablas de pocos registros.
- Para índices compuestos, el orden de los campos es importante, es recomendable escoger los campos más selectivos (menos repetitivo) al menos selectivo (más repetitivo).
- Se recomienda que los índices compuestos contengan pocos campos. Oracle permite hasta un máximo de 16 campos por índice.
- Es recomendable seleccionar campos cuyo de tipo de dato es numérico o fechas y que sean obligatorios “not null”.
- Se permite para tablas DSS contener más de cuatro índices.
- Todos los índices, inclusive aquellos creados por constraints, deben especificar su correspondiente tablespaces de índices.
- Se recomienda tener todas las tablas e índices sin grado de paralelismo (NOPARALLEL) ya que interfiere en la generación de planes de ejecución.
- Por restricciones de licenciamiento no está permitida la creación de tablas o índices particionados.



	Desarrollo de Programación de Base de Datos		
	Estándares	ARQT-EST-001	
	ARQUITECTURA Y SOPORTE DE TI	Versión: 2.0	Página 22 de 34

5.16 Normas de Disparadores (triggers)

- Iniciaré con la constante “tr_” + abreviatura de la tabla + “_” + abreviatura del nombre representativo del disparador.

Ejemplo: tr_mcliente_inserta_alta

5.17 Normas de paquetes

- Los paquetes en Oracle contienen objetos relacionados tales como procedimientos, funciones, subprogramas, cursores, excepciones, variables, etc.
- El nombre del paquete debe empezar con la constante “pc_” + nemónico de la aplicación (ver Anexo 4) + “_” + nombre descriptivo del paquete

Ejemplo:

pa_con_generacomprobante → Validación y Generación de un comprobante contable

5.18 Normas de procedimientos almacenados

- El nombre del procedimiento almacenado debe empezar con la constante “pa_” + nemónico de la aplicación + “_” + descripción del procedimiento

Ejemplos:

pa_con_consultacheques → Consulta general de cheques

5.19 Normas de funciones

- El nombre de la función debe tener una longitud máxima de 30 caracteres.
- El nombre de la función debe empezar con la constante “fu_” + nemónico de la aplicación + “_” + descripción de la función.
- No se permite la invocación de funciones en una sentencia SQL (Insert/Update/delete/select)

Ejemplo:

fu_con_ultimoDiaMes

5.20 Normas de parámetros

- El nombre del parámetro debe tener una longitud máxima de 25 caracteres.
- El nombre del parámetro inicia con el tipo de parámetro + descripción del parámetro.
- Los tipos de parámetros son:

e_ = Parámetro de entrada

s_ = Parámetro de salida



	Desarrollo de Programación de Base de Datos		
	Estándares	ARQT-EST-001	
	ARQUITECTURA Y SOPORTE DE TI	Versión: 2.0	Página 23 de 34

Ejemplos:

e_cuenta

s_mensaje

5.21 Normas de variables dentro de paquetes/procedimientos/funciones

- El nombre de la variable debe tener una longitud máxima de 25 caracteres.
- La variable se inicia con la letra “v” + “_” + descripción de variable.

v_ = variable de trabajo

Ejemplo:

v_oficina

5.22 Normas de vistas

- La longitud máxima del nombre de la vista es de 30 caracteres.
- El nombre de la vista empezará con “vs_” + nemónico de la aplicación + “_” + descripción de la vista.
- Siempre es recomendable revisar el plan de ejecución de la vista, sobre todo en vistas complejas, evitando los full scans en tablas con muchos registros.

Ejemplos:

vs_con_abono → Consulta de transacciones de abono

vs_con_caja → Consulta de transacciones de caja

5.23 Normas de escritura de sentencias SQL

- Siempre es recomendable revisar el plan de ejecución de toda sentencia SQL evitando los TABLE ACCESS FULL en tablas grandes o en tablas que vayan a crecer más de 1Gb.
- Al leer el plan de ejecución evite los pasos “MERGE JOIN CARTESIAN” (producto cartesiano) a menos que se traten de muy pocos registros.
- Al leer el plan de ejecución considere como ineficiente los pasos “INDEX FAST FULL SCAN” porque no son recomendables en ambientes OLTP. Los índices son óptimos cuando se acceden como UNIQUE SCAN o al menos RANGE SCAN.
- Siempre es recomendable un SQL que procese 1 millón de registros en vez de 1 millón de SQLs que procesen 1 registro.
- Siempre use variables en vez de constantes ya que facilitan la reutilización. “WHERE A.CO_ESTADO = :v_std” en vez de “WHERE A.CO_ESTADO = 'AHO'”
- Siempre las comparaciones de variables en cláusulas WHERE deben ser del mismo tipo de dato, evite comparar VARCHAR2 = NUMBER, TIMESTAMP = DATE, etc. Las comparaciones pueden evitar el uso de índices y forzar full Access.
- No use funciones en columnas que están indexadas porque evita la utilización del índice. Por ejemplo use “WHERE P.PE_CEDULA LIKE '09%’” en vez de “WHERE SUBSTR(P.PE_CEDULA,1,2)='09’”.
- Eviten los queries que extraen todas las columnas (SELECT * FROM) traiga siempre solo lo necesario.
- Analice si los UNION pueden ser reemplazados por UNION ALL.
- No use los DISTINCT



 Banco Bolivariano El Banco con Visión	Desarrollo de Programación de Base de Datos		
	Estándares	ARQT-EST-001	
	ARQUITECTURA Y SOPORTE DE TI	Versión: 2.0	Página 24 de 34

- Evite los ordenamientos (ORDER BY) en subquerys a menos que sean necesario.
- Evite el uso de sentencias SELECT FOR UPDATE ya que producen bloqueos innecesarios.
- Asegúrese de actualizar solo las columnas que hayan cambiado (Update Changed Columns Only = Yes), La sobrescritura de claves PK o FK ocasiona bloqueos innecesarios. UPDATE SET (UNA O DOS COLUMNAS) en vez de UPDATE SET (TODAS LAS COLUMNAS)
- En sentencias DELETE, haga una revisión de si la operación causará una validación de registros huérfanos en tablas hijas. Si dichas tablas hijas son grandes se debe asegurar que dichas tablas tengan índices en sus columnas FK.
- Evite realizar INSERT de claves duplicadas porque ocasionan bloqueos hasta que se reciba el commit.
- Si una tabla ha recibido cambios o cargas masivas y va a entrar en operación inmediatamente, se debe capturar estadísticas de forma manual antes de entrar en operación ya que todas las operaciones de captura de estadísticas se realizan fuera de hora laboral.
- Evite el uso de Subqueries a nivel de columnas, se debe preferir poner la tabla del subquery a nivel del FROM principal para evitar I/O excesivo. Evite "SELECT A.PA_CODIGO, (SELECT ESTADO FROM DB_CONTAB.CO_T_EVENTOS WHERE...) FROM..."
- Evite el uso de hints ya que alteran el normal procesamiento del optimizador basado en costos.

5.24 Normas de archivos .SQL para Pases y Ordenes de Proceso

- No se debe mezclar sentencias DDL y DML en un mismo archivo SQL.
- Los scripts de base de datos se ejecutan en SQL*Plus por lo que es obligatorio que envíen la barra (/) al final de cada bloque PL/SQL tanto para compilación de procedimientos almacenados como para ejecución de bloques anónimos.
- No se permite incluir espacios en los nombres de archivos .SQL.



	Desarrollo de Programación de Base de Datos		
	Estándares	ARQT-EST-001	
	ARQUITECTURA Y SOPORTE DE TI	Versión: 2.0	Página 25 de 34

ANEXO 1

```

/*****
/* Archivo:          pa_onb_iclientesprecal.sp                */
/* Motor de Base:    SQLSERVER                               */
/* Base de datos:    cob_cuentas                             */
/* Servidor:         SATBBSRV                                 */
/* Aplicacion:       Retanqueo                                */
/* Stored procedure: pa_onb_iclientesprecal                  */
/* Procesamiento:    OLTP                                     */
/* Ult.ControlTarea: J-BVIRM24                                */
/* Ult.Referencia:    REF 1                                   */
/* Diseñado por:     Elizabeth Sangucho                       */
/* Fecha de escritura: 15/Jul/2022                           */
/*****
/*
/*             IMPORTANTE                                     */
/* Este programa es parte de los paquetes bancarios propiedad de */
/* "BANCO BOLIVARIANO C.A."                                     */
/* Su uso no autorizado queda expresamente prohibido asi como */
/* cualquier alteracion o agregado hecho por alguno de sus     */
/* usuario sin el debido consentimiento por escrito de la     */
/* Presidencia Ejecutiva de BANCO BOLIVARIANO o su representante */
/*****
/* PROPOSITO:                                                 */
/*     Procesamiento para descartar clientes que no pasan el seguro */
/*     para rutas online o express                             */
/*****
/* REF  FECHA      AUTOR      TAREA */
/*  1   15/Jul/2022 Elizabeth Sangucho BVIRM24 */
/*      Emision inicial */
/*****

```

El Anexo 1, contiene información que permite la revisión de código estático a través de la herramienta Sonarqube. A continuación, se detalla el uso de cada etiqueta obligatoria:

Etiqueta	Usado para
Archivo:	Corresponde al nombre del archivo físico del programa.
Motor de Base:	Nombre del motor, los valores permitidos son: • SYBASE • SQLSERVER • ORACLE • MYSQL Deben ser definidos en mayúscula
Base de datos:	Nombre de la base de datos donde se ejecuta el script
Servidor:	Nombre del servidor donde se ejecuta el script
Aplicación:	Nombre de la aplicación



	Desarrollo de Programación de Base de Datos		
	Estándares	ARQT-EST-001	
	ARQUITECTURA Y SOPORTE DE TI	Versión: 2.0	Página 26 de 34

Etiqueta	Usado para
Store procedure:	Nombre del Procedimiento
View:	Nombre de la vista
Function:	Nombre de la función
Script:	(En blanco)
Procesamiento:	Tipo de proceso, puede tener tres valores: • OLTP ○ Es usado para operaciones transaccionales • BATCH ○ Es usado para identificar a procesos por lotes. ○ Estos procesos no acceden la base de datos db_temporal ni db_general • BATCH ESPECIAL ○ Es usado para identificar a procesos por lotes que manejan gran volumen de información y las bases de datos tempdb al llegar al límite generan log suspend. ○ Estos procesos si acceden a la base de datos db_general y db_temporal y se evita log suspend.
Ult.ControlTarea:	Corresponde al código de tarea asignado. Código Rational: Inicia con el prefijo R- R-BVIRM24 Código Jira: Inicia con el prefijo J- J-CYBERBANK-4928
Ult.Referencia:	Corresponde a la referencia de control de cambios que se hace al programa: • REF 1 ○ Corresponde a la Emisión Inicial del programa. ○ No se declara REF 1 en el cuerpo del programa. • REF # ○ # Es un valor diferente de uno. ○ Es obligatorio cumplir lo indicado en la sección: Referencia de cambio en el código adicionado.
PROPOSITO:	Descripción de uso del programa
	Motivo de modificación puede ser escrito en varias líneas como se observa en el ejemplo: Emisión Inicial



	Desarrollo de Programación de Base de Datos		
	Estándares	ARQT-EST-001	
	ARQUITECTURA Y SOPORTE DE TI	Versión: 2.0	Página 27 de 34

ANEXO 2

```

*****
! * Archivo:                ca_fincua.sqr                               ! *
! * Base de datos:         cob_cartera                                ! *
! * Producto:              CCA                                         ! *
! * Diseñado por:         Lucia Altamirano B.                         ! *
! * Fecha de escritura:    05/NOV/2004                                ! *
*****
! *
! * IMPORTANTE
! * Este programa es parte de los paquetes bancarios propiedad de
! * "BANCO BOLIVARIANO"
! * Su uso no autorizado queda expresamente prohibido asi como
! * cualquier alteracion o agregado hecho por alguno de sus
! * usuarios sin el debido consentimiento por escrito de la
! * Presidencia Ejecutiva de BANCO BOLIVARIANO o su representante.
! *
*****
! *
! * PROPOSITO
! * Generar archivo con informacion de cuadro de informacion reportada a
! * procesos de Finanware
! *
*****
! *
! * MODIFICACIONES
! * REF FECHA      AUTOR      TAREA RATIONAL DESCRIPCION
! * 1 27/Abr/2010 Adriana Martinez CCA-CC-9914 Migracion Sybase 15
! * 2 22.jul.2015 Lourdes Reyes CCA-CC-SGC00020808 Cambio x tipoCredito
! *
*****

```



 Banco Bolivariano El Banco con Visión	Desarrollo de Programación de Base de Datos		
	Estándares	ARQT-EST-001	
	ARQUITECTURA Y SOPORTE DE TI	Versión: 2.0	Página 28 de 34

ANEXO 3

Nombre script:
Realizado por:
Fecha:
Propósito: (mínimo 2 líneas describiendo el propósito)
Tarea rational:



	Desarrollo de Programación de Base de Datos		
	Estándares	ARQT-EST-001	
	ARQUITECTURA Y SOPORTE DE TI	Versión: 2.0	Página 29 de 34

ANEXO 4

Nombre de Producto	Nemónico
Costeo - MyABCM	ABC
Sistema de Accionistas	ACC
Activos Fijos	ACF
Accionistas	ACS
Administración y Control	ADCON
Administración	ADM
Administrador de Tarifas	ADTAR
Cuenta de Ahorros	AHO
ALERT MANAGER	ALM
Tarjetas Corporativas	ATC
Administración de Tarjetas	ATM
BATCH	BAT
BBP-Bank	BBPB
Cheques Banco Central Micros	BCM
Blindado	BI
Banca Internet Bolivariano	BIB
Transportación de Valores	BLI
24Movil	BMO
BUSSINESS PROCESS MANAGEMENT	BPM
Blade Server + VMWare	BSVMW
Botón de pagos	BTNPG
Banca Virtual	BV
Cajeros Automáticos	CAJ
Call Center	CAL
Cambios	CAM
Catastros	CAS
Cartera	CCA
Casilleros de Correspondencia	CCC
Comercio Exterior	CEX
CHATBOT – Canal de mensajería asistida por Robot	CHBOT
Cheques	CHQ
Cámara - CheqScan	CHQSC
CobisIP	CIP
Cobranzas	COB



	Desarrollo de Programación de Base de Datos		
	Estándares	ARQT-EST-001	
	ARQUITECTURA Y SOPORTE DE TI	Versión: 2.0	Página 30 de 34

Nombre de Producto	Nemónico
Colegios	COL
Contabilidad	CON
Cobis Procesador Servicios	CPS
Crédito	CRE
Finanware - CRM Analítico	CRM
CRM OPERATIVO	CRMO
Casilleros de Seguridad	CSC
Cobis Services Processor	CSP
Cuenta Corriente	CTE
Finanware - CYPLA	CYPLA
Documentación del Centro de Computo	DCC
Digitalización	DIGI
Finanware - DIS	DIS
Document Management System Portal	DMS
Datawarehouse	DWH
Datawarehouse Panama	DWHP
Ecuagiros	ECU
Factoring	FAC
Facturación Electrónica	FACEL
Finanware - Análisis Financiero	FAF
Finanware-BIADMIN	FBA
Finanware - BENCHMARK	FBEN
Firmas	FIR
Fiscales	FIS
Fondos	FON
Framework de Seguridad	FRM
Garantías	GAR
Gestión de Cobranzas	GCOB
Grabador Interactivo de Genesys	GIR
Infraestructura Banca Virtual	IBV
Infochannel	IFC
Internet	INT
Intranet Aplicativa	INTA
Intranet	INTRA
Finanware - IRBA	IRBA
Impresión Tarjetas Micros	ITM

ESTA PROHIBIDA LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO. UNA VEZ TERMINADA LA REVISIÓN DEL MISMO, EL DOCUMENTO WORD COPIADO EN SU MÁQUINA DEBE SER ELIMINADO. LA ÚNICA VERSIÓN VÁLIDA DISPONIBLE ES LA PUBLICADA EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL.



	Desarrollo de Programación de Base de Datos		
	Estándares	ARQT-EST-001	
	ARQUITECTURA Y SOPORTE DE TI	Versión: 2.0	Página 31 de 34

Nombre de Producto	Nemónico
Anexos IVA	IVA
24Fono	IVR
Punto veinti4	KSK
Leasing	LEA
Migración CRM a Dynamics 365	MCRM
Middleware	MDW
MIGRACION	MIG
Migración Robot de Giros	MIGROB
Master Information Subsystem	MIS
Monitor Plus	MPL
BBP-Monitor Plus	MPLBBP
Micrositio QuickPay	MQP
Mesa de Dinero	MSD
Módulo de Transmisión y Recepción de Archivos	MTRA
Notificaciones	NOTIF
Novedades del Centro de Computo	NOV
Novedades Panamá	NOVP
Administrador de Procedimientos	Octadocs
Bridger-OFAC	OFAC
OFFLINE	OFFL
BBP-ADMIN COBIS	PADM
Pagos	PAG
BBP-Administración de Tarjetas	PATM
BBP-24Movil	PBMO
BBP-Banca Virtual	PBV
BBP-Cartera	PCCA
BBP-Contabilidad	PCON
BBP-Crédito	PCRE
BBP-Cuenta Corriente	PCTE
Proceso de Documentación	PDC
BBP-Digitalización	PDIGI
Portal Documental	PDOC
BBP-Datawarehouse	PDWH
Personalización	PER
Depósitos a Plazo Fijo	PFI
Pilot / Finanware	PFW
BBP-Garantías	PGAR

ESTA PROHIBIDA LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO. UNA VEZ TERMINADA LA REVISIÓN DEL MISMO, EL DOCUMENTO WORD COPIADO EN SU MÁQUINA DEBE SER ELIMINADO. LA ÚNICA VERSIÓN VÁLIDA DISPONIBLE ES LA PUBLICADA EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL.



	Desarrollo de Programación de Base de Datos		
	Estándares	ARQT-EST-001	
	ARQUITECTURA Y SOPORTE DE TI	Versión: 2.0	Página 32 de 34

Nombre de Producto	Nemónico
BBP-Intranet	PINTRA
Plataforma Dominium	PLAT
BBP-Master Information Subsystem	PMIS
BBP-Novedades del Centro de Computo	PNOV
BBP-Depósitos a Plazo Fijo	PPFI
BBP-Portal Web	PPW
Producto	PRO
Sistema de Proveeduría	PROV
BBP-Portal TRisk Security	PRSK
PRUEBA2	PRUE
Proveeduría	PRV
BBP-Tarjetas de Crédito	PTCRE
BBP-Tesorería	PTES
Q-MATIC	QMT
BBP - Registro de Asistencia	RABBP
Reclamos	REC
Recaudaciones	RECA
RED	RED
Referencias	REF
Referencias Bancarias	REFBA
Remesas y Cámara	REM
Finanware - Rentabilidad	REN
Finanware - Reportes	REP
Recursos Humanos	RHH
Finanware - Reportes Legales	RLEG
Finanware - RML	RML
Sistema de Administración de Cobranzas	SAC
Sistema de Administración de Tesorería	SAT
Sistema de Calificación	SC
Seguridades	SEG
Seguros	SGR
Sistema Integrado	SI
Sistemas de Información	SIG
Sistema de Pases	SPA
SWIFT	SWF
BBP-SWIFT	SWFBBP
Switch	Switch

ESTA PROHIBIDA LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO. UNA VEZ TERMINADA LA REVISIÓN DEL MISMO, EL DOCUMENTO WORD COPIADO EN SU MÁQUINA DEBE SER ELIMINADO. LA ÚNICA VERSIÓN VÁLIDA DISPONIBLE ES LA PUBLICADA EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL.



	Desarrollo de Programación de Base de Datos		
	Estándares	ARQT-EST-001	
	ARQUITECTURA Y SOPORTE DE TI	Versión: 2.0	Página 33 de 34

Nombre de Producto	Nemónico
Tarjeta Bancard	TBC
Tarjetas de Crédito	TCRE
Tesoreria	TES
Finanware - VAR	VAR
Verificación de Referencias	VCR
VIRTUAL DOCUMENT TRANSACTION	VDT
Cuenta Virtual	VIR
VERSADIAL	VSD
Verificación Telefónica	VTF
24Movil WAP	WAP
WebSphere	WSP
Servicios Bancarios	ZSB



	Desarrollo de Programación de Base de Datos		
	Estándares	ARQT-EST-001	
	ARQUITECTURA Y SOPORTE DE TI	Versión: 2.0	Página 34 de 34

6. Restricciones de diseño

a. Bases de datos

Cualquier sugerencia o duda, petición de reunión, reporte de incompatibilidad del documento con las directrices corporativas, o petición de adaptación a casos concretos de los estándares definidos en este documento que aplique como una restricción deberá dirigirse a Subgerencia de Arquitectura y Soporte de TI.

7. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Componente estructura del documento	Fecha	Observaciones	Responsable
1	Documento original.	13/11/2015		QA/DBA
2	Se adiciona estandarización de Oracle.	22/04/2021		Arquitecto QA
3	Se aplica formato de Arquitectura al documento de estándar y se adiciona el uso de las etiquetas del ANEXO 1 para ejecutar con Sonarqube.	11/07/2022		Arquitecto QA
4	Se actualiza los ejemplos de ANEXO 1 y Referencia de cambio en el código adicionado.	29/07/2022		Arquitecto QA
5	Se actualiza los ejemplos de ANEXO 1 y Referencia de cambio en el código adicionado con respecto a funciones	30/11/2022		Arquitecto TI

